國立臺灣大學資訊管理學系 2025 學士班資管專題

醫學多代理可驗證問答系統

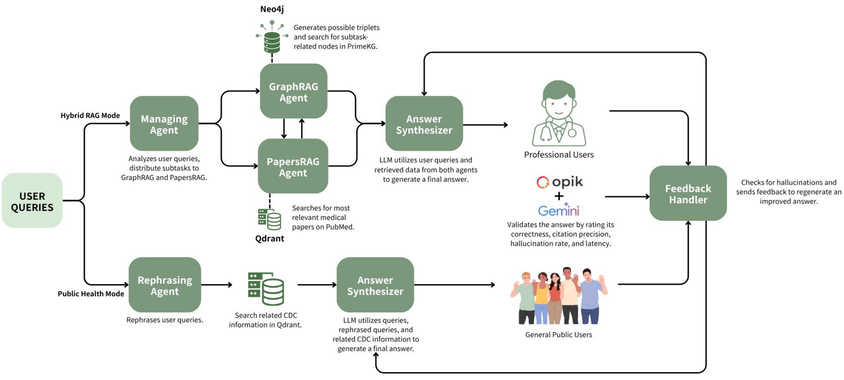
指導老師 林永松老師　　**助教** 孫子龍

組員 蔡沛蓉、孫寅鈞、張紫賢、徐舒庭、江睿宸

國立臺灣大學 資訊管理學系
Dept. of Information Management
National Taiwan University

專題簡介

本專題旨在開發一個融合知識圖譜與醫學文獻的可驗證問答系統，以多代理架構實現可信賴的臨床決策支援。系統藉由主管代理（Managing Agent）負責問題拆解，以 Neo4j 構建醫學知識圖譜，結合 GraphRAG 與 PapersRAG 檢索機制，透過語意搜尋與文獻比對實現即時高效的資訊擷取。



1. 研究背景與動機

大型語言模型在醫學領域的應用逐漸普及，雖然擁有強大的生成能力，但回答內容的資料仍存在來源不明確、可信度不足的問題，在缺乏專業驗證機制的情況下，容易產生 AI 幻覺。

這個問題在臨床決策、醫學研究與健康資訊解讀等高風險場景中，可能導致誤導性結論或錯誤判斷。為了改善這個現象，此專題希望能夠結合可信醫學資料集與生成式人工智慧技術，建構一個可驗證且可追溯的醫學問答系統。

2. 圖譜代理 GraphRAG

負責「問題解析與三元組抽取 → Neo4j 圖譜驗證 → 向量檢索定位高相關節點 → 子圖擴展與關鍵節點發掘 → 結構化路徑彙整與可視化」，並與 PapersRAG（文獻證據）對齊互補。

圖譜檢索可發掘不易察覺、但具高度關聯的基因/蛋白/藥物/疾病與共通靶點。最終將可追溯的結構化路徑納入答案，提升正確性、可解釋性並降低幻覺。

3. 文獻代理 PapersRAG

負責「即時檢索 → 切塊 → 模型檢索 → 精排與過濾」檢索並分析醫學研究文獻，以提供可信且可追溯的實證依據。

文獻代理透過 PubMed 論文檢索提取能有效過濾主題相關性，降低幻覺生成風險並精準符合問題焦點，並強化醫學回答的可靠性與可追溯性。

4. 未來應用展望

未來若進一步結合電子病歷資料，更可實現精準的個人化決策參考。同時，在醫學教育與研究輔助上，其雙重檢索機制能協助學習者深度探索知識脈絡與證據來源，加速研究人員的文獻回顧與知識發現。

另外，系統的多代理架構具備高度擴充性，未來可彈性加入藥理、基因體學或影像分析等專業代理，建構一個跨模態的智慧平台，在臨床決策、醫學教育與科學研究中安全落地並展現實務價值。

5. 社會貢獻

本系統在資訊可信度與社會健康知識提升方面展現明確貢獻，亦具備導入臨床支援與民眾教育的實際應用潛力。

除了用於醫療領域外，本系統架構也可以進一步套用於其他專業領域，透過給定的資料集，即使是不斷變動的領域也能透過 RAG 在每次提問時獲取最新資訊，減少模型因未獲得訓練資料造成的幻覺。